UrbanNav Reasoning V4 Canonical Contract

1. 设计目标

`ReasoningTraceV4` 不是环境解释报告，也不是独立 planner，而是 **System2 在多模态输入下形成短时域导航决策的结构化中间表示**。

固定因果链为：

```
TaskGrounding
    ↓
SceneGrounding
    ↓
LocalTraversability
    ↓
NavigationContextGrounding
    ↓
InteractionConstraintGrounding
    ↓
Decision
    ↓
finish
    ↓
[SYS1_i]
    ↓
System1 CFM
```

六段分别输出后续阶段不可替代的信息：

Section	唯一职责
`TaskGrounding`	把 instruction 和显式目标源归一化为任务规格
`SceneGrounding`	提取当前 FPV 中与导航有关的可见实体和交通控制
`LocalTraversability`	将 FPV 环境组织成可供选择的局部通行区域
`NavigationContextGrounding`	将任务、BEV、waypoint、route、tool 等导航证据对齐到当前 FPV 区域
`InteractionConstraintGrounding`	判断哪些人、交通控制、无障碍或安全约束真正作用于候选区域
`Decision`	在任务方向、局部可行性和适用约束之间形成唯一短时域决策

2. 全局类型和引用规范

2.1 开放代码类型

以下字段使用受约束的开放 `ReasonCode`：

```
^[a-z][a-z0-9_]*$
```

示例：

```
avoid_stairs
pedestrian
advertisement_screen
sidewalk_corridor
maintain_clearance
multiple_goal_candidates
```

不允许自然语言句子。

2.2 外部证据引用

外部 evidence ref 由输入侧 `EvidenceCatalog` 提供：

```
instruction.*
fpv.*
bev.*
goal.*
route.*
waypoint.*
tool.*
dialogue.*
```

示例：

```
instruction.active
instruction.span_goal
fpv.current
fpv.history_00
bev.route_view_01
waypoint.next_01
tool.route_response_07
```

2.3 六段内部引用

V4 使用以下 sample-local namespace：

```
task.goal
requirement.*
ambiguity.*

entity.*
control.*

region.*

alignment.*
nav.task_direction

constraint.*
```

所有 local ref 必须在单条样本内唯一。

2.4 引用方向

六段只能向前引用已经存在的对象：

```
TaskGrounding
  只引用外部 EvidenceCatalog。

SceneGrounding
  只引用 FPV evidence。

LocalTraversability
  可以引用 SceneGrounding 的 entity。

NavigationContextGrounding
  可以引用 Task、Scene、Region 和外部导航 source。

InteractionConstraintGrounding
  可以引用 Task requirement、Scene entity/control、
  Local region 和 Navigation candidate region。

Decision
  可以引用 Task ambiguity、Navigation task direction、
  Local region 和 Interaction constraint。
```

禁止 TaskGrounding 直接引用尚未在 Scene 中创建的 `entity.*`。

---

3. Canonical wire format

```
<think>
<TaskGrounding>{...}</TaskGrounding>
<SceneGrounding>{...}</SceneGrounding>
<LocalTraversability>{...}</LocalTraversability>
<NavigationContextGrounding>{...}</NavigationContextGrounding>
<InteractionConstraintGrounding>{...}</InteractionConstraintGrounding>
<Decision>{...}</Decision>
</think>
<finish>{...}</finish>
<readout>[SYS1_0] ... [SYS1_15]</readout>
```

约束：

1. 六段必须完整、有序且各出现一次。
2. 每段必须是合法 JSON object。
3. `<think>` 内不允许 section 外自由文本。
4. `<finish>` 必须由 `Decision + DirectionSupervision` 确定性投影。
5. `<readout>` 仅在 `Decision.decision_type="navigate"` 且样本具备 System1 supervision 时出现。
6. `[SYS1_i]` 是 latent query anchor，不是自然语言动作，也不进入 LM loss。

---

4. Section 1：`TaskGrounding`

4.1 职责

将 instruction、显式 goal、pixel goal、waypoint goal 等 **任务源**归一化为统一任务规格。

它只回答：

1. 当前任务要求执行什么类型的导航？
2. 当前目标由什么输入定义？
3. 用户是否提出额外要求？
4. 任务描述本身是否存在实质性歧义？

它不负责：

```
识别 FPV 实体；
判断目标是否在 FPV 中；
判断区域是否可走；
选择方向；
应用交通规则。
```

4.2 完整结构


```
{
 "objective": "approach_goal",
 "goal": {
  "goal_ref": "task.goal",
  "goal_type": "visual_entity",
  "description": "Large digital screen displaying an advertisement",
  "specification": "specified",
  "source_refs": [
   "instruction.span_goal"
  ]
 },
 "requirements": [],
 "ambiguities": []
}
```

4.3 字段定义

`objective`

```
类型：闭集 enum
必选：是
```

允许值：

```
approach_goal
follow_instruction
follow_route
follow_waypoint
local_navigation
unknown
```

语义：

值	含义
`approach_goal`	接近一个语言或视觉目标
`follow_instruction`	执行语言描述的局部导航过程
`follow_route`	跟随显式 route / BEV 路线
`follow_waypoint`	跟随一个显式 waypoint 条件
`local_navigation`	没有明确长程目标，只进行局部安全导航

值	含义
`unknown`	现有任务源不足以归一化

`objective` 是任务规格，不是当前局部动作。

`goal`

```
类型：object
必选：是
```

`goal.goal_ref`

固定为：

```
task.goal
```

作用是让后续 section 引用统一任务目标。

`goal.goal_type`

允许值：

```
visual_entity
language_goal
pixel_goal
waypoint
route_goal
multimodal_goal
none
```

值	含义
`visual_entity`	instruction 描述了需要在视觉中 grounding 的目标实体
`language_goal`	目标只由语言描述，当前不要求实体级 grounding
`pixel_goal`	显式输入了 FPV pixel goal
`waypoint`	显式输入了 waypoint
`route_goal`	目标由 route / BEV route 给出
`multimodal_goal`	同时由多种目标源定义
`none`	local navigation，没有显式目标

`goal.description`

```
类型：string 或 null
```

仅保留目标的最小开放语义表达，例如：

```
Large digital screen displaying an advertisement
metal fence gate at building end
nearest accessible entrance
```

要求：

- 不复制完整模板指令；
- 不加入 teacher 扩写；
- 非语言目标可以为 `null`。

`goal.specification`

允许值：

```
specified
ambiguous
underspecified
absent
```

这里仅判断 **任务输入本身是否定义清楚**，不判断目标是否在 FPV 中可见。

值	含义
`specified`	任务源明确描述了一个目标
`ambiguous`	输入本身给出多个互相冲突的目标解释
`underspecified`	指令存在目标表达，但信息不足
`absent`	当前没有显式目标

`goal.source_refs[]`

指向定义目标的外部输入，例如：

```
[
 "instruction.span_goal",
 "goal.pixel_01",
 "waypoint.next_01"
]
```

不能引用 `entity.*`，因为 Scene 尚未创建视觉实体。

`requirements[]`

只记录 **用户显式提出并且会改变导航行为** 的要求。


```
{
 "requirement_ref": "requirement.avoid_stairs_1",
 "code": "avoid_stairs",
 "polarity": "required",
 "target_ref": null,
 "evidence_refs": [
  "instruction.span_accessibility"
 ]
}
```


字段：

字段	类型	说明
`requirement_ref`	local ref	`requirement.*`
`code`	ReasonCode	例如 `avoid_stairs`、`use_crosswalk`
`polarity`	enum	要求极性
`target_ref`	ref/null	显式作用对象，可指向 `task.goal` 或外部 source
`evidence_refs`	ref[]	必须包含 instruction/dialogue 证据

`polarity` 允许值：

```
required
preferred
avoid
forbidden
```

禁止生成：

```
navigate_safely
be_careful
avoid_collision
```

因为这些是系统默认原则，不是样本特异性用户要求。

`ambiguities[]`

只记录会改变下一步执行的任务歧义。

```
{
 "ambiguity_ref": "ambiguity.goal_1",
 "code": "underspecified_goal",
 "source_refs": [
  "instruction.span_goal"
 ]
}
```

字段：

字段	说明
`ambiguity_ref`	`ambiguity.*`
`code`	开放 ReasonCode
`source_refs`	支持歧义判断的外部任务证据

示例代码：

```
underspecified_goal
conflicting_goal_sources
conflicting_requirements
missing_destination
```

视觉中出现多个候选目标不在这里处理，而在 `NavigationContextGrounding.goal_alignment` 处理。

---

5. Section 2：`SceneGrounding`

5.1 职责

描述当前 FPV 和受支持历史 FPV 中 **直接可观察、与导航有关的实体和交通控制**。

它只回答“看到了什么”。

它不负责：

```
判断区域能否通过；
判断实体是否挡路；
推断行人运动；
决定让行；
判断哪个实体是任务目标。
```

5.2 完整结构


```
{
 "entities": [
  {
   "entity_ref": "entity.advertisement_screen_1",
   "category": "advertisement_screen",
   "lateral_position": "center",
   "depth_position": "far",
   "evidence_refs": [
    "fpv.current"
   ]
  }
 ],
 "traffic_controls": []
}
```

5.3 `entities[]`


```
{
 "entity_ref": "entity.person_1",
 "category": "pedestrian",
 "lateral_position": "center",
 "depth_position": "near",
 "evidence_refs": [
  "fpv.current",
  "fpv.history_00"
 ]
}
```


字段：

字段	说明
`entity_ref`	sample-local `entity.*`
`category`	开放导航相关类别
`lateral_position`	图像粗横向位置
`depth_position`	图像粗纵深位置
`evidence_refs`	一个或多个 FPV refs

`lateral_position`：

```
left
center
right
spanning
unknown
```

`depth_position`:

```
near
mid
far
unknown
```

禁止字段:

```
bbox
mask
track_id
TTC
metric_distance
moving
approaching
crossing
intent
confidence
```

除非未来有独立可靠的 detector/tracker 合同。

5.4 `traffic_controls[]`

```
{
 "control_ref": "control.pedestrian_signal_1",
 "category": "pedestrian_signal",
 "state": "dont_walk",
 "lateral_position": "center",
 "evidence_refs": [
  "fpv.current"
 ]
}
```

字段:

字段	说明
`control_ref`	sample-local `control.*`

字段	说明
`category`	交通控制设施类型
`state`	可见状态，无法读取时为 `unknown`
`lateral_position`	FPV 中粗位置
`evidence_refs`	FPV refs

示例类别：

```
pedestrian_signal
traffic_light
crosswalk
stop_sign
curb_ramp
barrier
```

`state` 为开放 ReasonCode，例如：

```
walk
dont_walk
red
green
flashing
unknown
```

---

6. Section 3：`LocalTraversability`

6.1 职责

把 FPV 环境组织成 **可供后续选择的局部通行区域**，并描述这些区域的语义、通行状态和粗净空。

它负责：

```
哪里可能走；
哪里不能走；
哪里需要条件性通过；
区域受到哪些可见实体影响。
```

它不负责：

```
决定最终走哪条区域；
解释 route；
```

应用社会或交通行为；
预测连续轨迹。

6.2 完整结构


```
{
 "regions": [
  {
   "region_ref": "region.center_1",
   "surface": "sidewalk_corridor",
   "lateral_position": "center",
   "state": "conditional",
   "clearance": "narrow",
   "related_entity_refs": [
    "entity.vehicle_left_1",
    "entity.vehicle_right_1"
   ],
   "limiting_factor_codes": [
    "parked_vehicle_intrusion"
   ],
   "evidence_refs": [
    "fpv.current"
   ]
  }
 ]
}
```

6.3 `regions[]`

字段：

字段	类型	说明
`region_ref`	local ref	`region.*`
`surface`	ReasonCode	区域语义或表面
`lateral_position`	enum	FPV 中的左右位置
`state`	enum	当前可通行状态
`clearance`	enum	粗粒度净空
`related_entity_refs`	`entity.*[]`	影响该区域的实体
`limiting_factor_codes`	ReasonCode[]	限制通行性的原因
`evidence_refs`	ref[]	FPV 证据

`state`：

```
direct
conditional
blocked
forbidden
unknown
```

值	含义
`direct`	当前可直接进入
`conditional`	可以通过，但需要减速、保持间隙、等待等条件
`blocked`	当前被可见实体或障碍阻断
`forbidden`	语义上不属于合法步行区域
`unknown`	遮挡或证据不足

`clearance`：

```
sufficient
narrow
insufficient
unknown
```

示例 `surface`：

```
sidewalk_corridor
crosswalk
curb_ramp
roadway
doorway
open_area
stairs
gap_between_vehicles
unknown_surface
```

示例 `limiting_factor_codes`：

```
reduced_clearance
parked_vehicle_intrusion
pedestrian_occupancy
temporary_obstacle
occluded_region
```

```
stairs_present
vehicle_lane
```

`related_entity_refs` 只表达实体与区域有关，不等于实体完全阻挡区域。

---

7. Section 4：`NavigationContextGrounding`

7.1 职责

将归一化任务和其他导航源：

```
task.goal
instruction
BEV
pixel goal
waypoint
route
tool response
```

对齐到当前 FPV 中的实体、局部方向和 `LocalTraversability.region`。

它回答：

1. 任务目标是否能在当前可见环境中 grounding?
2. 每个有效导航 source 对当前局部执行意味着什么?
3. 哪些 region 符合任务方向?
4. 不同导航 source 是否互相冲突?

它不负责应用社会或交通约束。

7.2 完整结构


```
{
 "goal_alignment": {
  "goal_ref": "task.goal",
  "status": "resolved",
  "target_ref": "entity.advertisement_screen_1",
  "candidate_target_refs": [],
  "aligned_region_refs": [
   "region.center_1"
  ],
  "evidence_refs": [
   "instruction.span_goal",
   "fpv.current",
   "entity.advertisement_screen_1",
```

```
    "region.center_1"
   ]
  },
  "source_alignments": [],
  "task_direction": {
   "direction_ref": "nav.task_direction",
   "desired_motion": "straight",
   "candidate_region_refs": [
    "region.center_1"
   ],
   "status": "aligned",
   "evidence_refs": [
    "task.goal",
    "entity.advertisement_screen_1",
    "region.center_1"
   ]
  }
}
```

7.3 `goal_alignment`

如果 `TaskGrounding.goal.goal_type="none"`，则：

```
"goal_alignment": null
```

否则必须输出。

字段：

字段	说明
`goal_ref`	固定引用 `task.goal`
`status`	当前 goal 与可见环境的 grounding 状态
`target_ref`	唯一 resolved 目标
`candidate_target_refs`	ambiguous 时的多个候选
`aligned_region_refs`	通向目标或包含目标的局部区域
`evidence_refs`	task、FPV、entity、region 证据

`status`：

```
resolved
ambiguous
```

```
not_visible
insufficient_evidence
```

约束：

```
resolved:
  target_ref 必须存在；
  candidate_target_refs 必须为空。

ambiguous:
  target_ref 必须为空；
  candidate_target_refs 至少两个。

not_visible:
  target_ref 和 candidate_target_refs 均为空；
  表示目标描述清楚，但当前 FPV 中未 grounding。

insufficient_evidence:
  现有多模态证据不足以判断。
```

7.4 `source_alignments[]`

只记录 **真正影响当前局部任务方向** 的导航 source，不枚举所有可见输入。

```
{
 "alignment_ref": "alignment.waypoint_1",
 "source_ref": "waypoint.next_01",
 "local_effect": "right",
 "aligned_region_refs": [
  "region.right_1"
 ],
 "status": "supports",
 "evidence_refs": [
  "waypoint.next_01",
  "fpv.current",
  "region.right_1"
 ]
}
```

字段：

字段	说明
`alignment_ref`	`alignment.*`
`source_ref`	外部 route/BEV/waypoint/tool source

字段	说明
`local_effect`	该 source 对局部执行的含义
`aligned_region_refs`	对齐到的局部 regions
`status`	与其他证据的关系
`evidence_refs`	支持语义对齐的证据

`local_effect`：

```
approach_goal
continue_route
follow_waypoint
left
straight
right
stop
unknown
```

`status`：

```
supports
conflicts
not_visible
insufficient
```

BEV、waypoint 或 route 不能证明 FPV 中未观察区域可通行；它们只能提供任务方向和拓扑支持。

7.5 `task_direction`

```
{
 "direction_ref": "nav.task_direction",
 "desired_motion": "right",
 "candidate_region_refs": [
  "region.right_1"
 ],
 "status": "aligned",
 "evidence_refs": [
  "task.goal",
  "alignment.waypoint_1",
  "region.right_1"
 ]
}
```

字段：

字段	说明
`direction_ref`	固定为 `nav.task_direction`
`desired_motion`	任务证据期望的粗方向
`candidate_region_refs`	符合任务方向的局部区域
`status`	多模态导航上下文是否一致
`evidence_refs`	任务和导航 source 证据

`desired_motion`：

```
left
straight
right
stop
unknown
```

`status`：

```
aligned
conflict
not_visible
insufficient_evidence
```

重要区别：

```
task_direction.desired_motion
  = 任务证据希望往哪里走。

Decision.motion
  = 考虑局部安全和适用约束后，现在实际怎么走。
```

---

8. Section 5：`InteractionConstraintGrounding`

8.1 职责

判断哪些实体、交通控制、无障碍要求或局部安全条件 **真正作用于当前候选区域**，并把它们转换为行为约束。

这里统一替代旧的：

```
InteractionAndRuleGrounding.interactions[]
InteractionAndRuleGrounding.traffic_rules[]
```

它不复述实体和区域，只建立：

```
source
→ candidate region
→ relation
→ behavioral effect
```

8.2 完整结构


```
{
 "constraints": [
  {
   "constraint_ref": "constraint.clearance_1",
   "constraint_code": "maintain_clearance",
   "kind": "local_safety",
   "source_refs": [
    "entity.vehicle_left_1",
    "entity.vehicle_right_1"
   ],
   "applies_to_region_refs": [
    "region.center_1"
   ],
   "relation": "narrows_candidate_region",
   "temporal_basis": "single_frame",
   "status": "applicable",
   "effect": "slow",
   "evidence_refs": [
    "fpv.current",
    "region.center_1",
    "entity.vehicle_left_1",
    "entity.vehicle_right_1"
   ]
  }
 ]
}
```

8.3 `constraints[]`

字段：

字段	类型	说明
`constraint_ref`	local ref	`constraint.*`
`constraint_code`	ReasonCode	约束语义
`kind`	enum	约束类别
`source_refs`	ref[]	触发约束的 entity/control/requirement
`applies_to_region_refs`	`region.*[]`	约束实际作用的候选区域
`relation`	enum	source 与路径区域的关系
`temporal_basis`	enum	约束的时间证据基础
`status`	enum	适用性状态
`effect`	enum	对当前行为的影响
`evidence_refs`	ref[]	完整证据闭包

`kind`:

```
social
traffic
accessibility
local_safety
```

`relation`:

```
occupies_candidate_region
crosses_candidate_path
approaches_candidate_path
near_candidate_path
narrows_candidate_region
blocks_candidate_region
controls_candidate_region
violates_requirement
supports_requirement
unknown
```

`temporal_basis`:

```
single_frame
multi_frame
static_control
instruction
```

`status`:

```
applicable
uncertain
```

`effect`：

```
proceed
slow
yield
wait
stop
detour
request_clarification
```

示例 `constraint_code`：

```
maintain_clearance
yield_to_crossing_agent
wait_for_pedestrian_signal
use_designated_crossing
avoid_vehicle_lane
avoid_stairs
follow_accessible_route
```

8.4 约束输出条件

一个约束只有满足下式才能输出为 `applicable`：

$$A(k) = E(k) \land R(k) \land P(k) \land M(k)$$

其中：

```
E(k): source entity/control/requirement 有证据;
R(k): applies_to_region 存在;
P(k): 该 region 是 task_direction.candidate_region;
M(k): 约束适用于当前 pedestrian assistive travel mode。
```

因此：

```
constraint.applies_to_region_refs
⊆
NavigationContextGrounding.task_direction.candidate_region_refs
```

动态关系：

```
crosses_candidate_path
approaches_candidate_path
```

必须：

```
temporal_basis = multi_frame
```

并至少引用两个不同 FPV frame。

静态单帧可以支持：

```
near_candidate_path
occupies_candidate_region
narrows_candidate_region
blocks_candidate_region
```

8.5 空约束

没有真实适用约束时：

```
{
 "constraints": []
}
```

这是合法负例。

禁止输出大量 `not_applicable` 规则。

---

9. Section 6：`Decision`

9.1 职责

基于前五段形成唯一短时域语义动作。

它不重复场景描述，也不携带 direction adapter 元数据。

9.2 完整结构

```
{
 "decision_type": "navigate",
 "motion": "go_straight",
 "speed": "slow",
 "social_action": "none",
 "selected_region_ref": "region.center_1",
 "fallback": "stop",
 "support_refs": [
  "nav.task_direction",
  "region.center_1",
  "constraint.clearance_1"
 ]
}
```

9.3 字段定义

`decision_type`

```
navigate
stop
finish
request_user
request_replan
```

值	含义
`navigate`	产生新的 System1 局部轨迹
`stop`	当前需要停止，但任务未完成
`finish`	runtime 已提供权威到达证据
`request_user`	任务歧义需要用户澄清或选择
`request_replan`	当前导航上下文无法安全执行，需要重新规划

`motion`

```
go_straight
turn_left
turn_right
stop
```

这是粗粒度语义动作，不替代 20-way/12-way direction sidecar。

`speed`

```
normal
slow
stop
```

`social_action`

```
none
yield
wait
follow
pass_left
pass_right
detour
unknown
```

`selected_region_ref`

```
类型：region ref 或 null
```

约束：

```
decision_type = navigate:
  必须存在；
  必须属于 task_direction.candidate_region_refs；
  region.state 不能为 blocked 或 forbidden。

其他 decision_type:
  可以为 null。
```

`fallback`

```
continue
slow
stop
request_clarification
request_replan
unknown
```

表示当前决策失败、证据进一步恶化或目标仍不可见时的保守策略。

`support_refs[]`

引用真正决定动作的结构化对象：

```
task.goal
ambiguity.*
nav.task_direction
region.*
constraint.*
```

禁止直接复制所有 FPV refs。底层证据已经通过上游对象闭包获得。

---

10. `finish` 合同

`finish` 是 `Decision` 的运行时精简投影，不承担新的 reasoning。

```
{
 "schema_version": "urbannav_finish_v4_0",
 "decision_type": "navigate",
 "motion": "go_straight",
 "speed": "slow",
 "social_action": "none",
 "direction": {
  "choice": "J",
  "label": "straight",
  "angle_deg": 0
 }
}
```

`direction` 仅在当前样本存在合法 `DirectionSupervisionV4` 时输出。

`finish` 的确定性关系：

$$\text{finish} = \Pi_{\text{runtime}}\left(\text{Decision}, \text{DirectionSupervision}\right)$$

validator 必须检查：

```
finish.decision_type == Decision.decision_type
finish.motion == Decision.motion
finish.speed == Decision.speed
finish.social_action == Decision.social_action
```

并检查精细方向与粗 motion 兼容，例如：

```
left_10 ... left_90  → turn_left
straight             → go_straight
right_10 ... right_90 → turn_right
stop                 → stop
```

方向 profile 的以下字段只放 sidecar，不进入六段：

```
profile_id
profile_version
label_index
source
bin_mode
derivation_version
```

---

11. `DirectionSupervisionV4` sidecar


```
{
 "profile_id": "fpv_degree10_terminal_centroid_v2",
 "profile_version": "2.0",
 "label_index": 9,
 "label_name": "straight",
 "choice": "J",
 "angle_deg": 0,
 "source": "fpv_terminal_centroid_adapter",
 "bin_mode": "degree10_with_stop",
 "derivation_version": "2.0"
}
```


它是独立强监督，不进入六段 reasoning 输入。

---

12. System1 readout

仅当：

```
Decision.decision_type = navigate
```

并且样本存在合法 `trajectory_ego_t` sidecar 时，输出：

```
<readout>[SYS1_0] ... [SYS1_15]</readout>
```

System1 latent：

$$Z_t^{\text{sys1}} = H_\theta\left[\text{pos}(\text{SYS1}_{0:15})\right]$$

当前简化 CFM 条件：

$$C_t = \text{Fuse}\left(Z_t^{\text{sys1}}, E_{\text{FPV}}(I_t^{\text{FPV}})\right)$$

CFM 输出唯一 primary trajectory：

$$\hat{\tau}_t = \text{CFM}_\phi(C_t)$$

`trajectory_ego_t` 不写入 assistant text。

---

13. 完整 V4 示例


```
{
 "task_grounding": {
  "objective": "approach_goal",
  "goal": {
   "goal_ref": "task.goal",
   "goal_type": "visual_entity",
   "description": "Large digital screen displaying an advertisement",
   "specification": "specified",
   "source_refs": [
    "instruction.span_goal"
   ]
  },
  "requirements": [],
  "ambiguities": []
 },

 "scene_grounding": {
  "entities": [
   {
    "entity_ref": "entity.advertisement_screen_1",
    "category": "advertisement_screen",
    "lateral_position": "center",
    "depth_position": "far",
    "evidence_refs": [
     "fpv.current",
     "fpv.history_00"
    ]
   },
   {
```

```
    "entity_ref": "entity.pedestrian_1",
    "category": "pedestrian",
    "lateral_position": "center",
    "depth_position": "near",
    "evidence_refs": [
     "fpv.current"
    ]
   }
  ],
  "traffic_controls": []
 },

 "local_traversability": {
  "regions": [
   {
    "region_ref": "region.center_1",
    "surface": "sidewalk_corridor",
    "lateral_position": "center",
    "state": "conditional",
    "clearance": "narrow",
    "related_entity_refs": [
     "entity.pedestrian_1"
    ],
    "limiting_factor_codes": [
     "pedestrian_occupancy"
    ],
    "evidence_refs": [
     "fpv.current"
    ]
   },
   {
    "region_ref": "region.left_1",
    "surface": "sidewalk_corridor",
    "lateral_position": "left",
    "state": "direct",
    "clearance": "sufficient",
    "related_entity_refs": [],
    "limiting_factor_codes": [],
    "evidence_refs": [
     "fpv.current"
    ]
   }
  ]
 },

 "navigation_context_grounding": {
  "goal_alignment": {
   "goal_ref": "task.goal",
   "status": "resolved",
   "target_ref": "entity.advertisement_screen_1",
   "candidate_target_refs": [],
```

```
    "aligned_region_refs": [
     "region.center_1",
     "region.left_1"
    ],
    "evidence_refs": [
     "task.goal",
     "entity.advertisement_screen_1",
     "fpv.current"
    ]
   },
   "source_alignments": [],
   "task_direction": {
    "direction_ref": "nav.task_direction",
    "desired_motion": "straight",
    "candidate_region_refs": [
     "region.center_1",
     "region.left_1"
    ],
    "status": "aligned",
    "evidence_refs": [
     "task.goal",
     "entity.advertisement_screen_1",
     "region.center_1",
     "region.left_1"
    ]
   }
  },

  "interaction_constraint_grounding": {
   "constraints": [
    {
     "constraint_ref": "constraint.clearance_1",
     "constraint_code": "maintain_clearance",
     "kind": "social",
     "source_refs": [
      "entity.pedestrian_1"
     ],
     "applies_to_region_refs": [
      "region.center_1"
     ],
     "relation": "occupies_candidate_region",
     "temporal_basis": "single_frame",
     "status": "applicable",
     "effect": "slow",
     "evidence_refs": [
      "fpv.current",
      "entity.pedestrian_1",
      "region.center_1"
     ]
    }
   ]
```

```
  },

  "decision": {
    "decision_type": "navigate",
    "motion": "go_straight",
    "speed": "normal",
    "social_action": "detour",
    "selected_region_ref": "region.left_1",
    "fallback": "slow",
    "support_refs": [
      "nav.task_direction",
      "region.left_1",
      "constraint.clearance_1"
    ]
  }
}
```

该例表达的因果关系是：

```
目标屏幕在前方
→ 中间和左侧区域都符合任务方向
→ 中间区域有行人并受 clearance 约束
→ 选择左侧区域继续前进
```

---

14. 跨段 validator 规则

14.1 Task

```
goal.goal_ref 必须等于 task.goal。

goal.specification=absent
→ goal.goal_type 必须为 none。

goal.specification=specified
→ goal.source_refs 不能为空。

requirements[].requirement_ref 必须唯一。

ambiguities[].ambiguity_ref 必须唯一。
```

14.2 Scene

```
entity_ref/control_ref 必须唯一。

entity/control 必须至少引用一个 fpv.* evidence。

禁止 entity motion/intent 字段。
```

14.3 Traversability

```
region_ref 必须唯一。

related_entity_refs 必须解析到 Scene entity。

state=direct
→ clearance 不能为 insufficient。

state=blocked/forbidden
→ 不能进入最终 candidate region。
```

14.4 Navigation context

```
goal_alignment.target_ref
必须解析到 Scene entity 或合法外部 goal ref。

aligned_region_refs 必须解析到 LocalTraversability。

task_direction.candidate_region_refs
只能包含 direct 或 conditional region。

source_alignments.source_ref
必须来自 student-visible source registry。
```

14.5 Interaction constraints

```
constraint_ref 必须唯一。

source_refs 必须解析到:
  entity.* / control.* / requirement.* / 外部合法 evidence。

applies_to_region_refs
```

```
必须是 task_direction.candidate_region_refs 的子集。

dynamic relation
→ temporal_basis=multi_frame
→ 至少两个 FPV frame refs。

traffic constraint
→ source_refs 至少包含一个 control.*。

accessibility constraint
→ source_refs 至少包含一个 requirement.* 或可见 accessibility facility。
```

14.6 Decision

```
decision_type=navigate
→ selected_region_ref 必须存在。

selected_region_ref
→ 必须属于 candidate_region_refs。

selected region
→ state 不能为 blocked/forbidden。

decision_type=request_user
→ Task ambiguity 或 goal_alignment ambiguity 必须存在。

decision_type=request_replan
→ NavigationContext status 必须为 conflict/not_visible/insufficient_evidence,
  或所有 candidate region 不可执行。

Decision 与 applicable constraint effect 不能冲突。
```

示例:

```
constraint.effect=stop/wait
但 Decision.speed=normal
→ reject。

constraint.effect=detour
但 Decision 仍选择唯一受影响且 blocked 的 region
→ reject。
```

---

15. 明确禁止进入 V4 六段的字段

```
GPS/GNSS 数值
相机 pose/calibration/homography
route theta
未来 GT trajectory
projected GT corridor
arrival GT
runtime private phase
TTC
track id
bbox
mask
metric depth
self-reported confidence
teacher private judgment
direction profile metadata
trajectory/action 数值
```

这些属于：

```
student-visible context
private supervision
direction sidecar
System1 sidecar
runtime state
```

而不是 Reasoning V4 语义字段。

---

16. 推荐训练视图

`full_cot_sft`

要求：

```
六段完整通过 cross-reference 和语义 validator;
Decision 与 strong DirectionSupervision coarse-compatible;
finish 由 composer 确定性生成。
```

训练：

```
六段 LM: 开启
finish LM: 开启
```

```
readout LM: 关闭
System1 head: 按 trajectory eligibility
```

`direction_finish_sft`

没有可靠 V4 annotation 时：

```
不输出六段；
只输出由 strong direction label 生成的 finish。
```

`review_artifact`

不进入训练 manifest，仅用于：

```
人工审阅
teacher quality 统计
schema 失败分析
interaction/constraint 覆盖率统计
```

---

17. V4 相比 V3.4 的最终变化

删除：

```
所有 applicable
instruction_ref
goal_ref
active_navigation_refs
referents[]
大段 text_span
navigate_safely requirement
blocker_refs
自由文本 reason
纯 source accounting
interactions/traffic_rules 双列表
not_applicable 列表
suggested_behavior
confidence
direction profile metadata from Decision
rationale_status
supporting_reasons
```

新增或重构：

```
TaskGrounding.objective
TaskGrounding.goal specification

LocalTraversability.lateral_position
LocalTraversability.clearance
LocalTraversability.related_entity_refs
LocalTraversability.limiting_factor_codes

NavigationContext.goal_alignment
NavigationContext.source_alignments
NavigationContext.task_direction
NavigationContext.candidate_region_refs

InteractionConstraint.unified constraints
InteractionConstraint.applies_to_region_refs
InteractionConstraint.temporal_basis
InteractionConstraint.effect

Decision.selected_region_ref
Decision.support_refs
Decision fallback
```

最终每段向下一段提供的唯一接口为：

```
TaskGrounding
  → task.goal / requirement / ambiguity refs

SceneGrounding
  → entity / control refs

LocalTraversability
  → region refs

NavigationContextGrounding
  → goal alignment / candidate region / task direction

InteractionConstraintGrounding
  → constraint refs and behavioral effects

Decision
  → selected region and semantic action
```